Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 2: interpolacja wielomianowa w zagadnieniu Lagrange'a

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 26.03.2026

---

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe), Matplotlib (wizualizacja danych)
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy)
- **Środowisko i sprzęt:**
  - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była analiza zjawiska interpolacji wielomianowej dla funkcji zadanej wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonej na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$.

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. Wyznaczono wielomiany interpolujące korzystając ze wzorów Lagrange'a oraz Newtona. Punkt ten został zrealizowany poprzez zwrócenie funkcji wraz z jej domknięciem, co pozwala na interpolację wielomianu w dowolnym punkcie przy jednokrotnym wyznaczaniu współczynników wielomianu.
2. Dla wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a oraz Newtona wygenerowano wykresy prezentujące dokładność ich dopasowania względem funkcji referencyjnej (wartości zadanej funkcji f obliczonych w punktach referencyjnych, tj. w gęstej siatce tysiąca punktów rozłożonych równomiernie na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$) w zależności od liczby węzłów interpolacyjnych. Każdy wykres zawiera dwa układy kartezjańskie - jeden dla węzłów rozmieszczonych równomiernie, drugi dla węzłów będących zerami wielomianu Czebyszewa (dalej zwanymi węzłami Czebyszewa). Interpolację wykonano dla następujących zbiorów węzłów:
   - Mała liczba węzłów: $n \in \{3, 4, ..., 9\}$
   - Umiarkowana liczba węzłów: $n \in \{10, 20, ..., 90\}$
   - Wielka liczba węzłów: $n \in \{100, 200\}$ (tylko dla wielomianu Lagrange'a, z powodu niestabilności numerycznej wielomianu Newtona)
3. Oceniono dokładność z jaką wielomiany Lagrange'a oraz Newtona przybliżają funkcję referencyjną. Poddano analizie dwie miary błędu:
   - Maksymalny błąd bezwzględny (największa odchyłka)
   - Błąd zadany wzorem wskazanym na laboratoriach (o czym więcej w stosownej części sprawozdania)

4. Na podstawie pliku CSV z odchyłkami od wartości referencyjnych dla obu wielomianów interpolacyjnych wskazano, w którym momencie wartości uzyskane przez zastosowanie różnych postaci wielomianów zaczynają się od siebie różnić, a także który z nich uzyskuje większą dokładność. Zjawisko przeanalizowano dla obu rodzajów rozmieszczeń węzłów.
5. Na podstawie ww. pliku CSV wskazano moment, gdy po raz pierwszy udaje się zaobserwować efekt Runge'ego. Zestawiono na zasadzie kontrastu brak tego efektu dla węzłów Czebyszewa.

3. Wyniki eksperymentów i analiza

3.1. Sposób konstrukcji wielomianów interpolacyjnych

Analizę wyników warto rozpocząć od omówienia architektury zaimplementowanego rozwiązania. Klasyczne podejście do wzorów Lagrange'a i Newtona wiąże się z wysoką złożonością obliczeniową, jeśli dla każdego punktu docelowego współczynniki wielomianu wyliczane są na nowo. Aby zoptymalizować proces ewaluacji wielomianów na gęstej siatce punktów (1000 ewaluacji dla każdego zestawu węzłów) zastosowano podejście oparte na **domknięciach**.

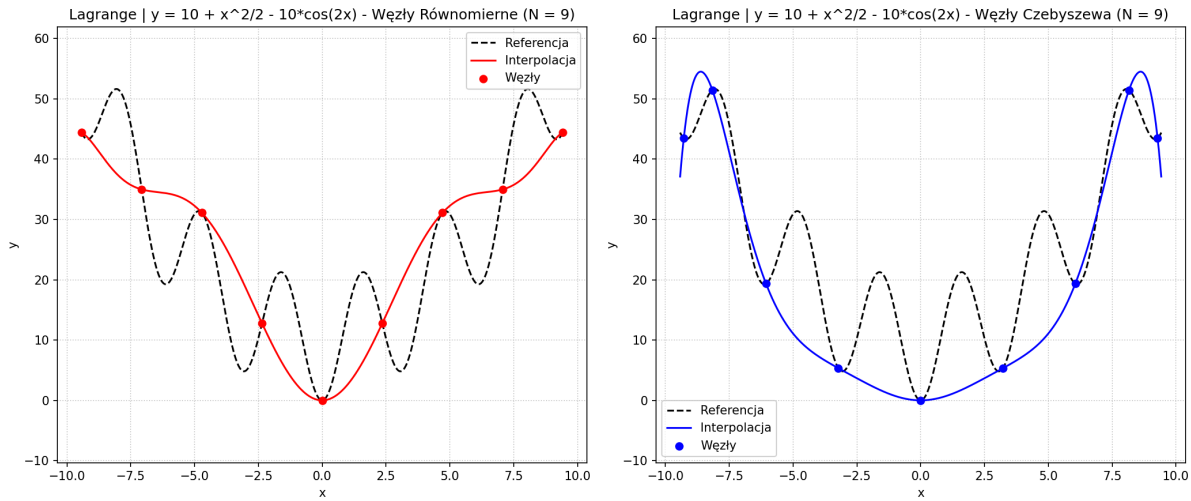
Funkcje generujące wielomiany zostały podzielone na dwa etapy:
1. **Etap prekalkulacji:** Obliczenie elementów stałych dla danego zbioru węzłów. W przypadku metody Lagrange'a wyznaczono mianowniki wielomianów bazowych, a dla metody Newtona wyznaczono tabelę ilorazów różnicowych.
2. **Etap ewaluacji:** Funkcja nadrzędna zwraca w locie domknięcie, które „pamięta" wyliczone współczynniki i wykorzystuje je do obliczenia wartości wielomianu dla dowolnego argumentu.

3.2. Badanie wpływu liczby i rozmieszczenia węzłów

Aby rzetelnie ocenić jakość interpolacji, jako wartość referencyjną przyjęto wartości funkcji analitycznej $f(x)$ obliczone na gęstej siatce tysiąca równoodległych punktów na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$, zwanych dalej **punktami referencyjnymi**. Błąd ewaluowano w tych punktach, co gwarantuje wychwycenie ewentualnych oscylacji między węzłami. Eksperyment podzielono na trzy kategorie ze względu na liczbę węzłów n, z których każda ilustruje inne zjawisko numeryczne.

3.2.1. Mała liczba węzłów

Małą liczbą węzłów określam liczbę węzłów n taką, że $n \in \{3, 4, ..., 9\}$. Pozwala zaobserwować początkowy etap zbieżności wielomianu do funkcji interpolowanej. Na tym etapie oba rozmieszczenia węzłów (równomierne i Czebyszewa) dają z reguły coraz to bardziej poprawne dopasowanie wraz ze wzrostem n. Efekt działania wielomianu interpolującego Lagrange'a dla dziewięciu węzłów równoodległych oraz Czebyszewa prezentuje Rysunek 1. Można zaobserwować, iż w przypadku węzłów Czebyszewa następuje ich większe stłoczenie na brzegach wykresu, co ma swoje zastosowanie do którego odnosi się dalsza część sprawozdania.

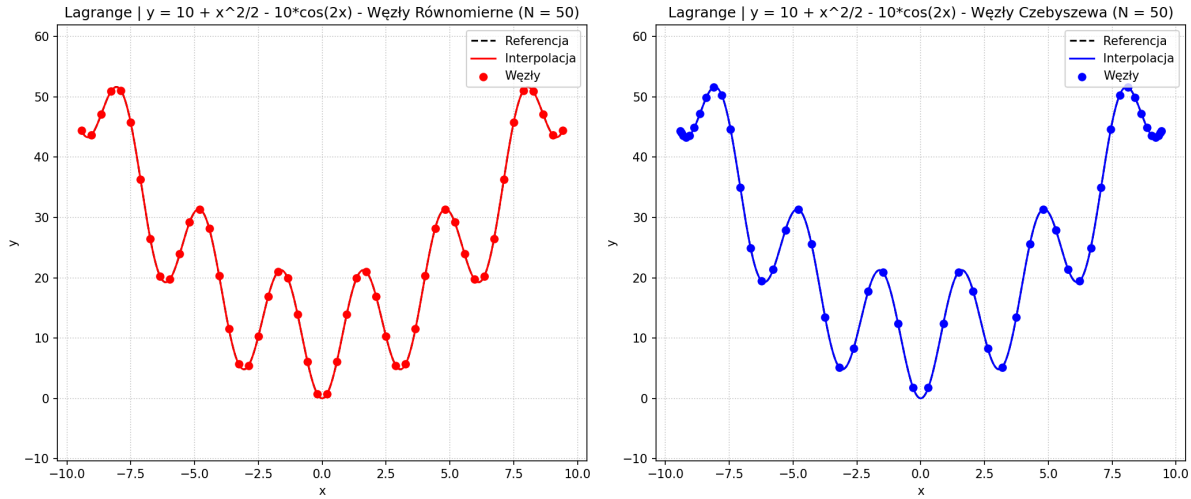


Rysunek 1: Interpolacja funkcji f wielomianem Lagrange'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 9 węzłów.

3.2.2. Umiarkowana liczba węzłów

Jako grupę umiarkowanej liczby węzłów postanowiłem przyjąć zbiór takich n, że $n \in \{10, 20, ..., 90\}$. Jest to zakres kluczowy dla demonstracji zjawisk brzegowych problemu.

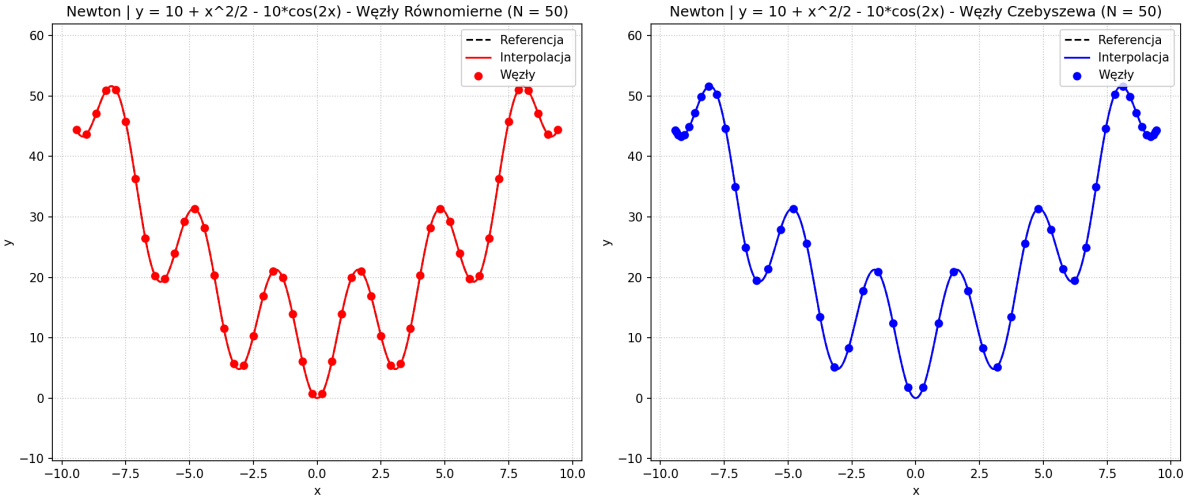
Dla węzłów równomiernych pozwala na precyzyjne uchwycenie momentu pojawienia się, a następnie drastycznego narastania **efektu Runge'ego**. Z kolei dla węzłów Czebyszewa, które teoretycznie gwarantują zbieżność jednostajną wielomianu interpolującego do funkcji referencyjnej, pozwala zaobserwować wadę klasycznych wzorów numerycznych, mianowicie utratę precyzji rzędu $\mathrm{O}(10^{-16})$ wynikającą z użycia standardu zmiennoprzecinkowego `float64` z biblioteki `NumPy`.



Rysunek 2: Interpolacja funkcji f wielomianem Lagrange'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 50 węzłów.

Rysunek 2 przedstawia dwa wykresy opisujące moment przed pierwszym pojawieniem się zjawiska Runge'ego. Możemy na nim zaobserwować bardzo dokładne dopasowanie wielomianu interpolującego Lagrange'a do wartości referencyjnych. Zarówno wykres wygenerowany stosując

węzły z rozkładu jednorodnego, jak i ten oparty na węzłach Czebyszewa, nie przejawiają żadnych anormalności.



Rysunek 3: Interpolacja funkcji f wielomianem Newtona dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 50 węzłów.

Rysunek 3 służy poświadczeniu, iż na tym etapie wybór postaci wielomianu interpolującego nie niesie ze sobą namacalnych konsekwencji. Interpolacja przeprowadzona przy użyciu wielomianu Newtona, tak samo jak w przypadku wielomianu Lagrange'a, nie wnosi do wyniku żadnych anormalności.

Gdy spróbujemy jednakże podnieść liczbę węzłów ponad omówiony wyżej przypadek, zaczynamy napotykać pewne problemy. Najpierw pochylmy się nad interpolacją przy użyciu wielomianu Lagrange'a, gdyż w zakresie umiarkowanej liczby węzłów przejawia ona tylko jedną anormalność, podczas gdy wielomian Newtona, przez wzgląd na inne uwarunkowanie numeryczne, przejawiać będzie ich dwie.

L. węzłów	**MBB (U)**	**MBB (Ch)**	**NB (U)**	**NB (Ch)**
30	7.61	7.79e-4	1.28	5.06e-4
40	1.01e-3	2.77e-9	1.07e-4	1.44e-9
50	2.63e-3	7.11e-14	9.64e-5	1.06e-14
60	2.26	1.07e-13	0.09	1.11e-14
70	2419.68	1.21e-13	76.39	1.04e-14
80	1.85e6	9.95e-14	4.32e4	1.04e-14
90	2.18e9	1.14e-13	5.05e7	8.98e-15

Tabela 1: Porównanie stosowanych miar błędów dla węzłów równoodległych (U) oraz Czebyszewa (Ch) w interpolacji wielomianem Lagrange'a. „MBB" to skrót od „Maksymalnego błędu bezwzględnego", natomiast „NB" to skrót od „Niestandardowy błąd".

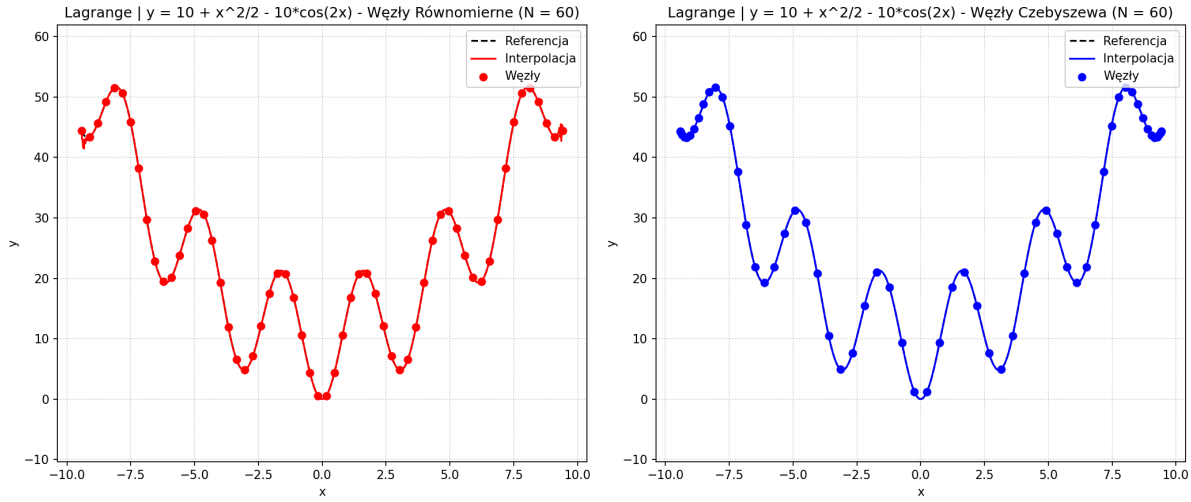
Tabela 1 stanowi podstawę analizy zjawiska Runge'ego w przypadku interpolacji wielomianem Lagrange'a. Jeśli spojrzymy na kolumny wskazujące maksymalne odchyłki wielomianu interpolującego względem wartości referencyjnych w punktach referencyjnych (kolumny „MBB"), zaobserwować możemy stabilny wzrost tych błędów, zaczynający się od liczby węzłów równej 60. O tym, że błąd ten wskazuje na występowanie zjawiska Runge'ego możemy być przekonani konfrontując narastający błąd w przypadku rozkładu jednorodnego węzłów z węzłami Czebyszewa, które generują wielomian interpolujący nieobarczony praktycznie żadnymi nieprawidłowościami.

Oprócz analizy maksymalnych odchyłek, niedokładność interpolowanego wielomianu zmierzyłem również posługując się alternatywną miarą błędu podaną na zajęciach laboratoryjnych, którą w sprawozdaniu określam jako „niestandardowy błąd". Wzór na ten błąd określa Równanie 1.

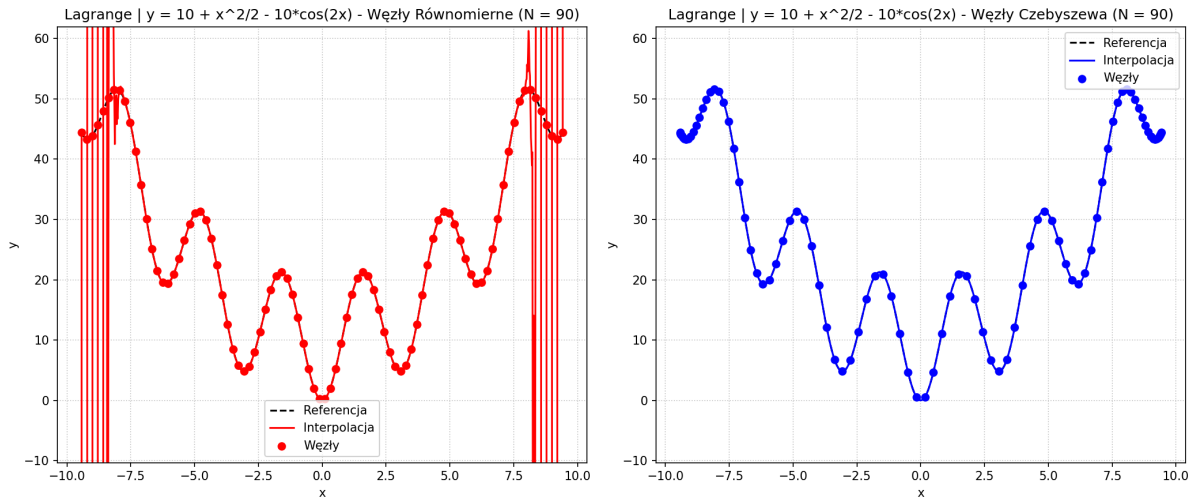
$$\mathrm{NB} = \frac{\sqrt{\left(\sum_{x \in X} (P(x) - f(x))^2\right)}}{n} \tag{1}$$

gdzie X to zbiór punktów referencyjnych

Jego gwałtowny wzrost dla rozkładu jednorodnego węzłów jest również widoczny w powyższej tabeli, co nie stanowi jednak nowej informacji, której nie dawał nam maksymalny błąd bezwzględny.



Rysunek 4: Interpolacja funkcji f wielomianem Lagrange'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 60 węzłów.



Rysunek 5: Interpolacja funkcji f wielomianem Lagrange'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 90 węzłów.

Rysunek 4 oraz Rysunek 5 pokazują **efekt Runge'ego** w sposób wizualny. W przypadku interpolacji dla liczby 60 węzłów jest on widoczny minimalnie, gdyż efekt ten dopiero zaczyna się pojawiać, natomiast gdy spojrzymy na interpolację przeprowadzoną wielomianem Lagrange'a dla liczby 90 węzłów, zaobserwować możemy ten efekt w pełnej krasie. Na brzegach wykresu widzimy znaczne odchylenia od normy w przypadku wykresów dotyczących węzłów uzyskanych rozkładem jednorodnym, podczas gdy wielomian interpolowany przy użyciu węzłów Czebyszewa pozostaje nienaruszony.

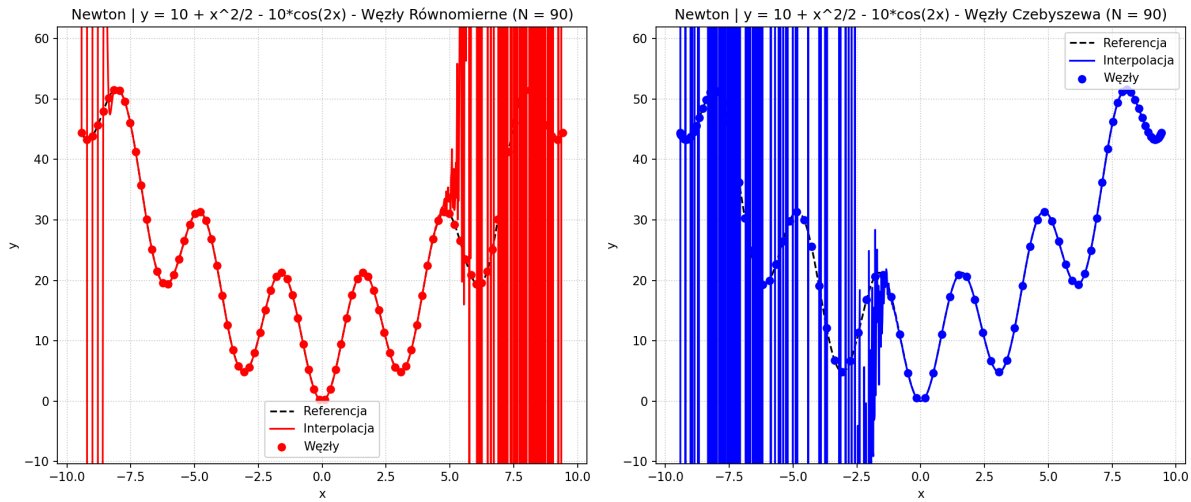
L. węzłów	**MBB (U)**	**MBB (Ch)**	**NB (U)**	**NB (Ch)**
30	7.61	7.79e-4	1.28	5.06e-4
40	1.00e-3	8.43e-5	1.07e-4	6.05e-6
50	3.95e-4	8.22e-4	2.82e-5	4.01e-5
60	0.40	3.73e-3	0.019	1.57e-4
70	250.64	344.81	9.25	9.80
80	2.48e5	5.24e6	7.01e3	1.35e5
90	1.67e10	6.23e11	3.13e8	1.20e10

Tabela 2: Porównanie stosowanych miar błędów dla węzłów równoodległych (U) oraz Czebyszewa (Ch) w interpolacji wielomianem Newtona. „MBB" to skrót od „Maksymalnego błędu bezwzględnego", natomiast „NB" to skrót od „Niestandardowy błąd".

Omówiwszy, jak z interpolacją wielomianową w zagadnieniu Lagrange'a radzi sobie wielomian Lagrange'a, przyjrzyjmy się teraz wielomianowi Newtona. Tak jak wspomniane to było na początku tej sekcji, różni się on istotnie od wielomianu Lagrange'a uwarunkowaniem numerycznym. Kondensując część teoretyczną do minimum, wielomian ten buduje się przy pomocy ilorazów różnicowych, które okazują się być znacznie bardziej podatne na akumulację błędów zaokrągleń, niż współczynniki w wielomianie Lagrange'a. Tabela 2 stanowi potwierdzenie tego

fenomenu. Obserwować możemy nie tylko oczekiwany wzrost błędu dla węzłów z rozkładu jednorodnego (efekt Runge'ego), lecz również narastającą niedokładność wielomianu interpolującego stosującego węzły Czebyszewa, czego nie obserwowaliśmy używając wielomianu Lagrange'a.

Tabela 2 stanowi uzasadnienie co do faktu, iż już dla liczby węzłów wynoszącej 70 widzimy pogorszenie dokładności wielomianu interpolującego względem mniejszej liczby węzłów (dla $n = 60$ „MBB" był mniejszy o 5 rzędów wielkości od „MBB" dla $n = 70$). Można więc przyjąć, iż 60-ty stopień wielomianu to moment, gdy błędy numeryczne sprawiają, iż wielomian Newtona przestaje nadawać się do obliczeń w zagadnieniu interpolacji i zaczyna generować szum numeryczny.



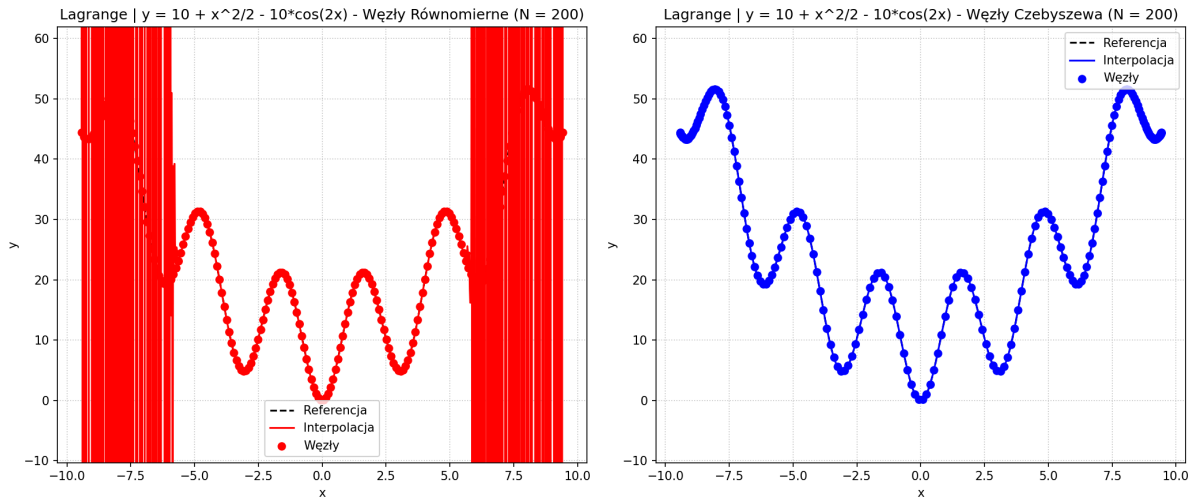
Rysunek 6: Interpolacja funkcji f wielomianem Newtona dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 90 węzłów.

Rysunek 6 służy wizualnemu zaprezentowaniu konsekwencji gorszego uwarunkowania wielomianu Newtona w zagadnieniu interpolacji. Zestawiając powyższy rysunek z jego odpowiednikiem, który używa wielomianu Lagrange'a (Rysunek 5), bezsprzecznie stwierdzamy nieprzydatność postaci Newtona do badania interpolacji dla wyższej liczby węzłów.

3.2.3. Wielka liczba węzłów

Na zakończenie, przeprowadzono próbę interpolacji funkcji referencyjnej dla liczby węzłów n, gdy $n \in \{100, 200\}$, co określam jako wielką liczbę węzłów. Dla tego zakresu odrzucam już interpolację wielomianem Newtona, gdyż jak zostało to pokazane w sekcji wyżej, nie jest on przystosowany do radzenia sobie z tak niewielką odległością między węzłami.

Efekt prezentuje Rysunek 7. Widzimy tutaj efekt Runge'ego w niespotykanej dotychczas skali dla wielomianu interpolacyjnego korzystającego z węzłów pochodzących z rozkładu jednostajnego, a także brak owego efektu w przypadku wariantu opierającego się na węzłach Czebyszewa. W przeciwieństwie do wzoru Newtona, postać Lagrange'a wykazuje znacznie wyższą stabilność numeryczną przy wyliczaniu współczynników dla $n \in \{100, 200\}$.



Rysunek 7: Interpolacja funkcji f wielomianem Lagrange'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 200 węzłów.

Jeśli by jednak kontynuować dalszy wzrost liczby węzłów, napotykamy barierę w postaci współczynników niemieszczących się w zakresie reprezentowanym przez `float64` z `NumPy`. Mija się to jednakże z celem, gdyż już przed wejściem w przedział „wielkiej liczby węzłów" udało się uzyskać satysfakcjonujące przybliżenie funkcji f.

4. Wnioski

4.1. Zjawisko Runge'ego

Analiza błędów dla równomiernego rozmieszczenia węzłów wyraźnie ukazuje występowanie efektu Runge'ego. Od pewnego momentu, pomimo zwiększania liczby węzłów, dokładność wielomianu interpolacyjnego nie rośnie, a drastycznie maleje, co obserwujemy na krańcach badanego przedziału $[-3\pi, 3\pi]$. Zastosowanie węzłów Czebyszewa całkowicie eliminuje ten problem w sensie analitycznym - maksymalny błąd bezwzględny gwałtownie spada, czyniąc wielomian niemalże idealnie dopasowanym do funkcji referencyjnej, zakładając użycie wystarczającej liczby węzłów.

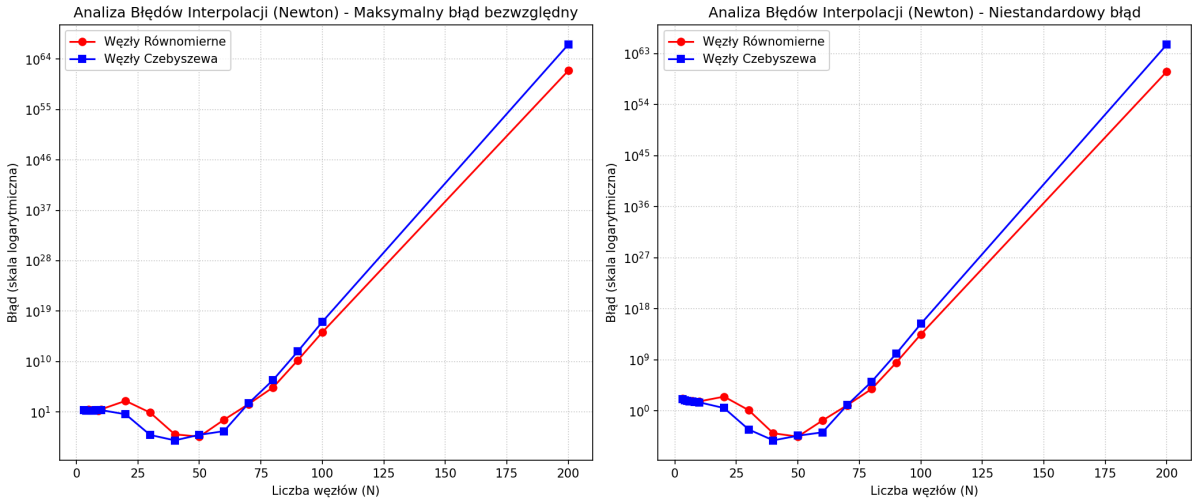
4.2. Równoważność analityczna a stabilność numeryczna

Z matematycznego punktu widzenia, wielomian interpolacyjny dla zadanego zbioru węzłów jest unikalny - niezależnie od tego, czy wyznaczymy go wzorem Lagrange'a, czy też wzorem Newtona. Eksperymenty numeryczne i błędy gromadzone w plikach CSV udowadniają jednak rozbieżność teorii z praktyką. Analizując aspekt niedokładności arytmetyki komputerowej (kumulacji błędów zaokrągleń występujących w różnych nasileniach, w zależności od wybranej postaci wielomianu) udowodniono, iż wybór wielomianu interpolującego ma drastyczne skutki dotyczące dokładności przybliżanego wielomianu:

1. Postać Newtona: Zaczyna generować gigantyczne błędy szybko, już dla $n \approx 60$. Jest to podyktowane tym, iż interpolacja wielomianem Newtona wiąże się z wielokrotnym obliczaniem ilorazów różnicowych, co wymaga odejmowania od siebie bardzo bliskich wartości funkcji (w efekcie rezultatem jest tzw. *catastrophic cancellation*, czyli anihilacja cyfr znaczących).
2. Postać Lagrange'a: Okazała się bardziej odporna na błędy precyzji, ponieważ nie wykorzystuje rekurencyjnego odejmowania bliskich sobie liczb, lecz bazuje na iloczynach i ilorazach. Niemniej, dla bardzo dużych n również ulega degradacji w szum numeryczny.

4.3. Granice precyzji maszynowej

Wysnuwając ostatni wniosek, możemy pochylić się nad wykresem błędów „MBB” oraz „NB” dla numerycznie mniej stabilnego wielomianu interpolującego, czyli wielomianu Newtona. Taki wykres prezentuje Rysunek 8.



Rysunek 8: Analiza błędów interpolacji używając wielomianu Newtona. Obie miary błędu pokazane zostały na wykresie w skali logarytmicznej.

Na powyższym rysunku widzimy bezpośredni dowód na granicę precyzji maszynowej - „u--kształtną” krzywą błędu. Początkowo, ze wzrostem n, błąd maleje (zgodnie z teorią matematyczną). Jednak po przekroczeniu pewnej krytycznej liczby węzłów (ok. $n = 50$), błąd zaczyna ponownie i gwałtownie rosnąć. Wynika to z faktu, iż błędy zaokrągleń arytmetyki zmiennoprzecinkowej stają się dominujące i przewyższają zysk dokładności wynikający z dodania kolejnych węzłów.